

Решения задачи посадки на Луну

Исходные данные

Гравитационный параметр Луны: $4902.798 \text{ км}^3/\text{с}^2$

Радиус Луны: 1737.53 км

Начальная тяга ТДУ: 2500 кгс

Удельный импульс ТДУ: 320 с

Начальная масса ЛКА: 10000 кг

Высота начальной орбиты: 122.7403 км

Скорость реактивного парашютирования: 5 м/с

Время зависания 0 с

Основные результаты

Время маневра посадки, с	Конечная масса, кг	Угловая дальность посадки, гр	Потребный коэффициент дросселирования ТДУ	Время работы ТДУ при первом включении, с	Время работы ТДУ при втором включении, с	Время работы ТДУ на участке парашютирования, с	Суммарное время работы ТДУ	Vхар1, м/с	Vхар2, м/с	Vхар3, м/с	Vхар, м/с
1234,71	5388,6	45,9145	0,357	55,69648	523,2964	28,63	607,6229	139,6088	1749,849	50,8442	1940,303
1534,74	5413,75	62,17053	0,359	35,57776	540,1362	28,66	604,3739	88,45981	1775,493	61,73681	1925,691
2134,76	5443,35	94,61291	0,361	20,05958	551,7957	28,68	600,5352	49,56874	1808,099	50,91150	1908,579
2534,77	5456,81	116,3314	0,362	15,9365	554,1632	28,69	598,7896	39,31619	1810,581	50,93152	1900,829
2834,78	5465,45	132,7608	0,362	14,23074	554,7436	28,7	597,6743	35,08436	1809,842	50,93751	1895,864

Траектория посадки ЛКА, соответствующая угловой дальности посадки 132,7608 гр.

Участок спуска

Обозначения:

T – текущее время,

Vr – радиальная скорость ЛКА,

Vn – трансверсальная скорость ЛКА,

H – высота полета,

L – дальность участка спуска по поверхности Луны (сферы с радиусом 1737.53 км)

β –угловая дальность участка спуска,

m – текущая масса ЛКА,

θ – текущий угол тангажа ЛКА.

Серым цветом в таблице выделен пассивный участок движения

T, с	Vr, м/с	Vn, м/с	H, км	L, км	β , гр	m, кг	θ , гр
0.00E+00	0.00E+00	1623.432	122.7403	0.00	0.00E+00	10000	-164.743
5.311743	-3.4913	1610.85	122.7311	8.02	0.264565	9958.502	-164.752
14.23074	-9.64111	1589.64	122.6728	21.35	0.704167	9888.822	-164.773
14.23074	-9.64111	1589.64	122.6728	21.35	0.704167	9888.822	-164.773
20.5771	-10.0117	1589.693	122.6104	30.78	1.014909	9888.822	-164.79
55.83867	-12.0658	1590.026	122.2212	83.15	2.74186	9888.822	-164.901
153.8623	-17.7177	1591.275	120.7606	228.87	7.547181	9888.822	-165.324
251.3127	-23.2234	1592.986	118.7647	374.02	12.3333	9888.822	-165.927
347.3829	-28.5052	1595.123	116.2786	517.45	17.06306	9888.822	-166.718
442.0984	-33.5371	1597.656	113.3389	659.27	21.7398	9888.822	-167.704
535.4696	-38.2949	1600.558	109.9837	799.56	26.36589	9888.822	-168.886
627.5006	-42.757	1603.797	106.2522	938.37	30.94311	9888.822	-170.259
718.2001	-46.9047	1607.343	102.1841	1075.75	35.47325	9888.822	-171.81
807.5914	-50.7227	1611.167	97.81849	1211.77	39.95859	9888.822	-173.518
895.715	-54.1989	1615.237	93.19326	1346.52	44.40204	9888.822	-175.354
982.6278	-57.3234	1619.526	88.34464	1480.11	48.80719	9888.822	-177.28
1068.402	-60.0891	1624.007	83.3068	1612.66	53.17826	9888.822	-179.254

1153.122	-62.4902	1628.654	78.11196	1744.33	57.51994	9888.822	178.7673
1236.907	-64.5229	1633.443	72.7886	1875.30	61.83869	9888.822	176.8275
1320.049	-66.1865	1638.363	67.35241	2006.03	66.14982	9888.822	174.9628
1402.639	-67.4749	1643.391	61.83031	2136.70	70.45844	9888.822	173.2091
1484.753	-68.3822	1648.503	56.24988	2267.41	74.76871	9888.822	171.5958
1566.446	-68.903	1653.675	50.6396	2398.27	79.0838	9888.822	170.1449
1647.758	-69.0331	1658.88	45.02904	2529.33	83.40577	9888.822	168.8708
1728.702	-68.7698	1664.089	39.44923	2660.63	87.73529	9888.822	167.7805
1809.266	-68.1127	1669.272	33.93262	2792.13	92.07154	9888.822	166.8751
1889.417	-67.0643	1674.394	28.51273	2923.76	96.41222	9888.822	166.15
1969.095	-65.631	1679.424	23.2237	3055.41	100.7536	9888.822	165.5968
2048.225	-63.823	1684.326	18.09933	3186.94	105.0907	9888.822	165.204
2126.722	-61.6549	1689.066	13.17205	3318.16	109.4178	9888.822	164.9581
2204.503	-59.1452	1693.613	8.471783	3448.90	113.729	9888.822	164.8443
2245.256	-57.6895	1695.926	6.090757	3517.68	115.9971	9888.822	164.8325
2245.256	-57.6895	1695.926	6.090757	3517.68	115.9971	9888.822	164.8325
2250.67	-54.0381	1683.238	5.788391	3526.80	116.2977	9846.529	164.8322
2280.1	-36.2483	1612.928	4.468272	3575.17	117.8926	9616.604	164.7983
2309.244	-21.9561	1541.142	3.627958	3621.03	119.4049	9388.917	164.7096
2336.935	-11.2875	1470.995	3.174048	3662.65	120.7775	9172.587	164.5714
2363.402	-3.58312	1402.211	2.982448	3700.61	122.0293	8965.812	164.3878
2388.95	1.702024	1334.22	2.962743	3735.51	123.1801	8766.216	164.1606
2413.81	4.977176	1266.56	3.04941	3767.79	124.2444	8571.995	163.8903
2438.155	6.564356	1198.863	3.192977	3797.75	125.2323	8381.8	163.5768
2462.095	6.732155	1130.89	3.354713	3825.58	126.1503	8194.772	163.2196
2485.701	5.721613	1062.481	3.503819	3851.42	127.0023	8010.353	162.8182
2509.019	3.760375	993.5246	3.616048	3875.35	127.7913	7828.175	162.372
2532.077	1.071267	923.9595	3.672994	3897.41	128.5188	7648.033	161.8806
2554.887	-2.12266	853.7587	3.661815	3917.65	129.186	7469.836	161.3436
2577.448	-5.59586	782.9228	3.575129	3936.07	129.7937	7293.576	160.761

2599.756	-9.11966	711.4736	3.410951	3952.71	130.3423	7119.298	160.133
2621.791	-12.4617	639.4763	3.172708	3967.57	130.8323	6947.148	159.4603
2643.529	-15.3887	567.0205	2.869107	3980.66	131.264	6777.316	158.7439
2664.944	-17.6699	494.2156	2.513849	3992.01	131.6382	6610.015	157.9854
2686.006	-19.0804	421.1862	2.12516	4001.64	131.9558	6445.47	157.1868
2706.687	-19.4053	348.0655	1.725156	4009.59	132.2179	6283.898	156.3501
2726.963	-18.4432	274.9888	1.339077	4015.90	132.4261	6125.492	155.478
2746.813	-16.0082	202.0897	0.994479	4020.64	132.5822	5970.414	154.573
2766.221	-11.9323	129.4926	0.720404	4023.85	132.6883	5818.784	153.638
2785.179	-6.06502	57.30953	0.546647	4025.63	132.7467	5670.675	152.6757
2800.000	-1.95E-007	-1.82E-09	0.5	4026.05	132.7608	5554.888	151.8888

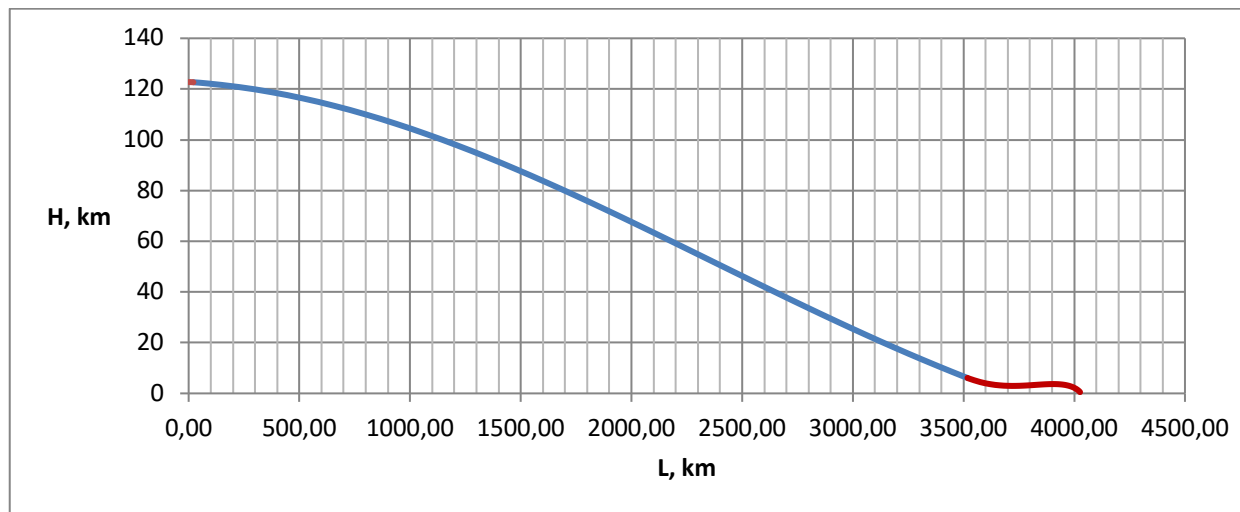


Рисунок 1 – Профиль траектории снижения. Красным цветом показаны активные участки

